Ushtrime ND10c

2.1.11 *Thupra e hekurit në temperaturën $t = 20^0 C$ është e gjatë $l_1 = 2m$. Për sa do të ndryshoj gjatësia e saj kur temperatura zvogëlohet në $t_2 = -35^0 C$? ($\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5} K^{-1}$)*

Zgjidhje:

D.Sh

2.1.12 *Baloni i qelqit është i mbushur me vëllim $50cm^3$ mërkur në temperaturën $t_1 = 18^0 C$. Sa vëllim i mërkurit do të derdhet nëpër balon kur temperatura e mërkurit rritet në $t_2 = 38^0 C$? Koeficienti termik i mërkurit $\gamma = 18 \cdot 10^{-5} K^{-1}$, ndërsa i qelqit $\alpha = 9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$.*

Zgjidhje:

Të dhënat:

$V_1 = 50\,cm^3 = 50 \cdot 10^{-6} m^3 = V_1'$

$t_1 = 18^\circ C \Rightarrow T_1 = (18 + 273{,}16)K = 291{,}16K$

$t_2 = 38^\circ C \rightarrow T_2 = (38 + 273{,}16)K = 311{,}16K$

$\gamma = 18 \cdot 10^{-5} \frac{1}{K}$ (Hg)

$\alpha = 9 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}$ (Qelq)

$\boxed{\gamma = 3\alpha}$

$\Delta V = ?$

$$\left.\begin{aligned} V_1 &= V_0(1 + \gamma t_1) \\ V_2 &= V_0(1 + \gamma t_2) \end{aligned}\right\} \rightarrow V_0 = \frac{V_1}{1 + \gamma t_1}$$

$$\left.\begin{aligned} V_2 &= \frac{V_1(1 + \gamma t_2)}{1 + \gamma t_1} \end{aligned}\right\} \text{merkuri (Hg)}$$

$$\left.\begin{aligned} V_1' &= V_0'(1 + 3\alpha t_1) \\ V_2' &= V_0'(1 + 3\alpha t_2) \end{aligned}\right\} V_0' = \frac{V_1'}{1 + 3\alpha t_1}$$

$$\left.\begin{aligned} V_2' &= \frac{V_1'(1 + 3\alpha t_2)}{1 + 3\alpha t_1} \end{aligned}\right\} \text{qelq}$$

$\Delta V = V_2 - V_2'$

$$\Delta V = \frac{V_1(1 + \gamma t_2)}{1 + \gamma t_1} - \frac{V_1'(1 + 3\alpha t_2)}{1 + 3\alpha t_1}$$

$$\Delta V = \frac{50 \cdot 10^{-6} m^3 \left(1 + 18 \cdot 10^{-5} \frac{1}{K} \cdot 311{,}16K\right)}{1 + 18 \cdot 10^{-5} \frac{1}{K} \cdot 291{,}16K} - \frac{50 \cdot 10^{-6} m^3 (1 + 3 \cdot 9 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K} \cdot 311{,}16K)}{1 + 3 \cdot 9 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K} \cdot 291{,}16K}$$

$$\Delta V = \frac{50 \cdot 10^{-6} m^3 \cdot 1{,}055}{1{,}0524} - \frac{50 \cdot 10^{-6} m^3 \cdot 1{,}0084}{1{,}00788}$$

$$\Delta V = 50{,}1663 \cdot 10^{-6} m^3 - 50{,}026 \cdot 10^{-6} m^3$$

$\Delta V = 91403 \cdot 10^{-6} m^3$

$\Delta V = 0{,}1403 cm^3$

$\boxed{1cm^3 = 1 \cdot 10^{-6} m^3}$